

二歧分类检索表

答案与解析

1.

【答案】C

【解析】根据题意细齿茵芋株型矮小，叶缘有齿，花瓣有4瓣，果实红艳，可判断细齿茵芋属于被子植物，种子外面有果皮包被，且叶缘有齿，则细齿茵芋在以下检索表中的位置是R。故选：C。

2.

【答案】B

【解析】A、紫菜是藻类植物，无种子，无茎叶、无根，因此甲代表紫菜，A不符合题意。B、地钱是苔藓植物，没有种子，有茎和叶的分化，根是假根，因此乙代表地钱，B符合题意。

C、蕨是蕨类植物，没有种子，有根、茎、叶的分化，因此丙代表蕨，C不符合题意。

D、桃树是被子植物，能产生种子，且种子被果皮包被，有根、茎、叶的分化，D不符合题意。

故选：B。

3.

【答案】银杏；无根的分化。

【解析】葫芦藓属于苔藓植物、海带属于藻类植物、蕨属于蕨类植物、郁金香属于被子植物、银杏属于裸子植物。从表中可以看出，B植物的特征是有种子，且种子裸露，属于裸子植物，故B是银杏。

葫芦藓属于苔藓植物，苔藓植物通常具有茎和叶的分化，无真正的根，只有假根，假根不能吸收水分和无机盐，只起固定植物体的作用。所以，①处应该填写无根的分化。

4.

【答案】(1) 种子有果皮包被；(2) R。

【解析】(1) 种子植物包括裸子植物和被子植物，都用种子繁殖后代，裸子植物的种子无果皮包被着，裸露，被子植物的种子外面有果皮包被着，能形成果实，检索表2a处所对应的特征是种子有果皮包被。

(2) 根据题干信息：木蓝的枝条布满银白色短毛，花冠呈蝶形，这些特征是被子植物所具有的，被子植物的种子外有果皮包被，能形成果实，且从图中可以看出叶子成倒卵型。因此4株植物中R是木蓝。

5.

【答案】(1) 种子有果皮包被；(2) Q。

【解析】(1) 2a和2b的分类依据是种子是否有果皮包被，2a表示种子无果皮包被，则2b的“？”处要填写的内容是种子有果皮包被。

(3) 桃子属于被子植物，能产生种子，种子外面有果皮包被，在上述二歧分类检索表中的位置是Q。

6.

【答案】(1) 种；(2) 哺乳；胎生；(3) 虎鲨；虎鲨。

【解析】(1) 生物分类单位从大到小依次是界、门、纲、目、科、属、种。种是基本的分类单位。

(2) 鱼类、两栖类、爬行类、鸟类、哺乳类等的体内有脊柱，属于脊椎动物。抹香鲸胎生、哺乳，用肺呼吸属于哺乳动物。其生殖方式是胎生。

(3) 虎鲨、猫、虎和豹这 4 种动物中，虎鲨属于鱼类，用鳃呼吸；猫、虎和豹属于哺乳类用肺呼吸。因此，呼吸器官与其他动物不同的是虎鲨。虎鲨与抹香鲸同门不同纲，猫、虎和豹与抹香鲸同纲不同目，因此与抹香鲸亲缘关系最远的是虎鲨。

7.

【答案】(1) 无种子；(2) P。

【解析】(1) 四种植物根据有无根，可以分为两类，1b 无根，即 P 代表海带；1a 有根，即 2，可能是银杏、睡莲和蕨；再把 2（银杏、睡莲和蕨）进行分类，根据有无种子可以分为 2a 和 2b，2a 无种子，即 Q 代表蕨，2b 有种子，即 3，可能是银杏、睡莲；再把 3（银杏、睡莲）根据有无果实分为 3a 和 3b，R 是有果实，是睡莲，S 为无果实，即 R 代表睡莲，S 代表银杏。所以 2a 的空格中应填有种子。

(2) 海带属于藻类植物，没有根、茎、叶的分化，在检索表中的位置是 P。